

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

BRUNA CONDÉ LORIATO

**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE ACERVO E
EMPRÉSTIMO DE LIVROS EM UMA BIBLIOTECA
ACADÊMICA**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

BRUNA CONDÉ LORIATO

**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE ACERVO E
EMPRÉSTIMO DE LIVROS EM UMA BIBLIOTECA
ACADÊMICA**

Projeto desenvolvido como requisito parcial para
avaliação na disciplina de Banco de Dados 2,
correspondente à entrega final do projeto
semestral sobre o desenvolvimento e
implementação de um banco de dados relacional.

Orientador: Prof. Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente documento detalha o desenvolvimento e a implementação de um banco de dados relacional voltado para um Sistema de Gerenciamento de Acervo e Empréstimo de Livros em uma biblioteca acadêmica. O objetivo principal do trabalho consiste em estruturar uma base de dados eficiente para o controle de usuários, catalogação de obras literárias e gerenciamento estrito de empréstimos, devoluções e penalidades financeiras, atendendo às necessidades operacionais e pedagógicas da instituição. Para isso, a metodologia aborda o mapeamento de requisitos e a definição das regras de negócio, seguidos pela criação de modelos conceituais, lógicos e pela codificação física estruturada em linguagem SQL. Os resultados obtidos demonstram a construção de uma arquitetura composta por seis tabelas inter-relacionadas que eliminam redundâncias e garantem a integridade referencial. Adicionalmente, o estudo apresenta a formulação de trinta consultas complexas que validam a extração de métricas gerenciais e auditoria lógica de dados, provando a viabilidade prática dos conceitos fundamentados na disciplina de Banco de Dados 2.

Palavras-Chave: Banco de dados; Modelagem relacional; Biblioteca acadêmica; Consultas SQL; Sistemas de informação.

ABSTRACT

This document details the development and implementation of a relational database aimed at a Collection Management and Book Loan System in an academic library. The main objective of the study is to structure an efficient database for user control, cataloging literary works, and strict management of loans, returns, and financial penalties, meeting the institution's operational and pedagogical needs. For this, the methodology addresses the mapping of requirements and the definition of business rules, followed by the creation of conceptual and logical models, and structured physical coding in SQL language. The results obtained demonstrate the construction of an architecture composed of six interrelated tables that eliminate redundancies and ensure referential integrity. Additionally, the study presents the formulation of thirty complex queries that validate the extraction of managerial metrics and logical data auditing, proving the practical viability of the concepts founded in the Database 2 discipline.

Keywords: Relational Database; Library management; Academic library; SQL queries; Information systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema de Biblioteca.	19
--	----

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Dicionário de dados da tabela Usuário	20
QUADRO 2 – Dicionário de dados da tabela Autor	20
QUADRO 3 – Dicionário de dados da tabela Obra	21
QUADRO 4 – Dicionário de dados da tabela Obra_Autor	21
QUADRO 5 – Dicionário de dados da tabela Exemplar	22
QUADRO 6 – Dicionário de dados da tabela Empréstimo	23

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Objetivos	8
1.2	Justificativa	9
1.3	Aspectos Metodológicos	9
1.4	Aporte Teórico	9
2	METODOLOGIA	11
2.1	Considerações Iniciais	11
2.2	Análise de Requisitos e Regras de Negócio	11
2.3	Ferramentas utilizadas	12
3	RESULTADOS OBTIDOS	13
3.1	Modelo Conceitual	14
3.2	Dicionário de Dados Completo	15
3.3	Modelo Lógico	19
3.4	Modelo Físico	19
3.5	Consultas SQL	21
4	CONCLUSÃO	33
	REFERÊNCIAS	34

1 INTRODUÇÃO

Na era da informação, a gestão eficiente de acervos e o controle de fluxos operacionais são requisitos críticos para o sucesso de organizações educacionais e culturais. No ecossistema de desenvolvimento de software, os Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais (SGBDR) consolidaram-se como a infraestrutura padrão para assegurar a persistência, integridade e consistência dos dados que sustentam essas operações.

Este relatório técnico apresenta o processo completo de engenharia de dados para o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Biblioteca. O escopo do projeto abrange desde a abstração das regras de negócio do mundo real até a sua implementação física, passando pelas etapas de modelagem conceitual, mapeamento lógico e documentação detalhada por meio de dicionário de dados. O domínio de aplicação escolhido exige o tratamento de restrições complexas, tais como relacionamentos de cardinalidade variada, controle de histórico de transações e aplicação de regras de integridade referencial estritas para o gerenciamento de usuários, obras literárias, exemplares físicos e empréstimos.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo geral projetar, estruturar e implementar um banco de dados relacional robusto e normalizado, dimensionado de forma a garantir a integridade referencial, o controle transacional de empréstimos e devoluções e o monitoramento eficiente do acervo bibliográfico.

Para a consecução do objetivo principal, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Levantar e documentar os requisitos operacionais essenciais do modelo de negócios da biblioteca;
- Desenvolver as três fases clássicas do design de banco de dados: Modelo Conceitual, Modelo Lógico e Modelo Físico;
- Implementar o esquema físico em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional aplicando regras de normalização até a 3ª Forma Normal;
- Formular e testar trinta consultas SQL de alta complexidade para demonstrar a viabilidade prática da extração de relatórios gerenciais e estatísticos.

1.2 Justificativa

A relevância do trabalho se dá pela necessidade de aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Banco de Dados 2 para a elaboração de trabalhos acadêmicos no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP - Câmpus Campos do Jordão.

Adicionalmente, estruturar um sistema relacional eficiente justifica-se pela eliminação de inconsistências comuns em sistemas menos estruturados, garantindo a integridade referencial e fornecendo uma base perfeitamente auditável para a gestão do patrimônio público educacional.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisas de natureza bibliográfica, para a compreensão profunda das estruturas relacionais e regras de normalização, e de natureza prática/campo, voltada para a modelagem em software e codificação física de tabelas, restrições e consultas avançadas. Posteriormente, a metodologia e a análise de requisitos serão explicitadas detalhadamente.

1.4 Aporte Teórico

O embasamento conceitual deste trabalho fundamenta-se na Teoria de Bancos de Dados Relacionais, introduzida por Edgar F. Codd em 1970, que estabelece o armazenamento de dados em estruturas tabulares conhecidas como relações (tabelas), compostas por tuplas (linhas) e atributos (colunas).

Para a representação abstrata do domínio, utilizou-se o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), proposto originalmente por Peter Chen (1976) e estendido por Carlos Alberto Heuser. Essa teoria defende que o mundo real pode ser mapeado a partir de três conceitos fundamentais:

- **Entidades:** Objetos ou conceitos do mundo real com existência independente sobre os quais se deseja guardar informações;
- **Atributos:** Propriedades descritivas que caracterizam as entidades;

- **Relacionamentos:** Associações lógicas entre duas ou mais entidades, governadas por regras de cardinalidade que definem o número de instâncias que podem participar da associação.

No nível lógico, o aporte teórico abrange os conceitos de Chave Primária (PK) — um atributo ou conjunto de atributos que identifica de forma unívoca uma tupla dentro de uma relação — e Chave Estrangeira (FK) — um atributo que estabelece um vínculo lógico entre tabelas, servindo como base para a Integridade Referencial. A integridade referencial garante que nenhuma linha em uma tabela filha aponte para um registro inexistente na tabela pai. Finalmente, o projeto apoia-se na teoria da Normalização de Dados, aplicando as três primeiras Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN) para eliminar redundâncias e garantir que cada atributo dependa exclusivamente da chave primária da sua respectiva tabela.

2 METODOLOGIA

A condução deste projeto baseou-se em uma abordagem de desenvolvimento ágil e estruturada, focada na resolução de problemas de persistência de dados. O fluxo metodológico seguiu uma abordagem sistemática e sequencial, partindo da análise de texto descritivo para a geração de esquemas gráficos, culminando na geração de código SQL executável e sua respectiva documentação.

2.1 Considerações Iniciais

O projeto de banco de dados foi concebido sob a premissa de modernizar e conferir confiabilidade às transações da biblioteca. Sabendo que o ambiente lida com prazos restritivos e penalidades financeiras, a arquitetura foi planejada para operar garantindo tempos de resposta ágeis e consistência absoluta. A escolha pelo modelo relacional baseia-se na necessidade de manter os registros de empréstimos intrinsecamente ligados aos usuários e exemplares disponíveis, mitigando furos de inventário.

2.2 Análise de Requisitos e Regras de Negócio

A coleta de informações foi realizada por meio de mapeamento dos fluxos críticos: catalogação de obras, controle de exemplares físicos, cadastro de usuários (distinguindo categorias) e a efetivação das transações diárias. A partir disso, foram gerados os requisitos funcionais que guiaram a modelagem das tabelas:

- **RD01:** O sistema deve armazenar dados cadastrais das obras e metadados de catalogação (título, editora, ano, ISBN);
- **RD02:** Deve rastrear individualmente cada exemplar físico associado a um código de patrimônio único;
- **RD03:** O banco deve registrar empréstimos com data de saída, previsão de devolução e data efetiva de entrega;
- **RD04:** Deve haver diferenciação de limites e prazos operacionais conforme a categoria do usuário (Aluno ou Professor);
- **RD05:** O sistema deve permitir o registro e o cálculo de multas financeiras acumuladas por atrasos.

As seguintes **Regras de Negócio (RN)** estruturais foram estabelecidas para a

modelagem avançada:

1. **Normalização Total (3FN):** Valores acumulados de multas e quantidade de livros emprestados simultaneamente não serão armazenados de forma estática para evitar redundâncias; eles serão processados dinamicamente via queries ou calculados por subconsultas.
2. **Restrição de Inadimplência:** Um empréstimo só poderá ser consolidado se o status do usuário estiver livre de pendências (sem multas em aberto ou livros com prazos expirados).
3. **Histórico de Preços/Multas:** O valor da taxa diária de multa vigente no ato da devolução em atraso deve ser gravado de forma imutável na tabela de transações para preservar a integridade contábil independente de reajustes futuros.

2.3 Ferramentas utilizadas

Para a operacionalização de todas as fases de design do banco de dados e garantia do rigor técnico exigido, utilizou-se um ecossistema de ferramentas complementares:

- **Draw.io (diagrams.net):** Plataforma de diagramação baseada em navegador utilizada para a confecção do **Modelo Conceitual (DER)**. A ferramenta foi selecionada por sua conformidade com a Notação de Heuser, permitindo o desenho de entidades, relacionamentos e a inserção precisa de cardinalidades em formato de parênteses (min, max). Para otimizar a legibilidade do diagrama e evitar poluição visual, adotou-se a técnica de exibir graficamente apenas as chaves primárias identificadoras, transferindo os atributos simples para o dicionário de dados.
- **dbdiagram.io:** Ferramenta de design de banco de dados baseada em código (*Database-as-Code*) utilizada para acelerar o mapeamento e a visualização do **Modelo Lógico**. A ferramenta permitiu a escrita ágil das tabelas e gerou automaticamente as linhas de relacionamento a partir das restrições de chave estrangeira.
- **Microsoft SQL Server:** SGBD relacional adotado como motor físico oficial para validação das restrições transacionais e execução de estruturas declarativas e procedurais;

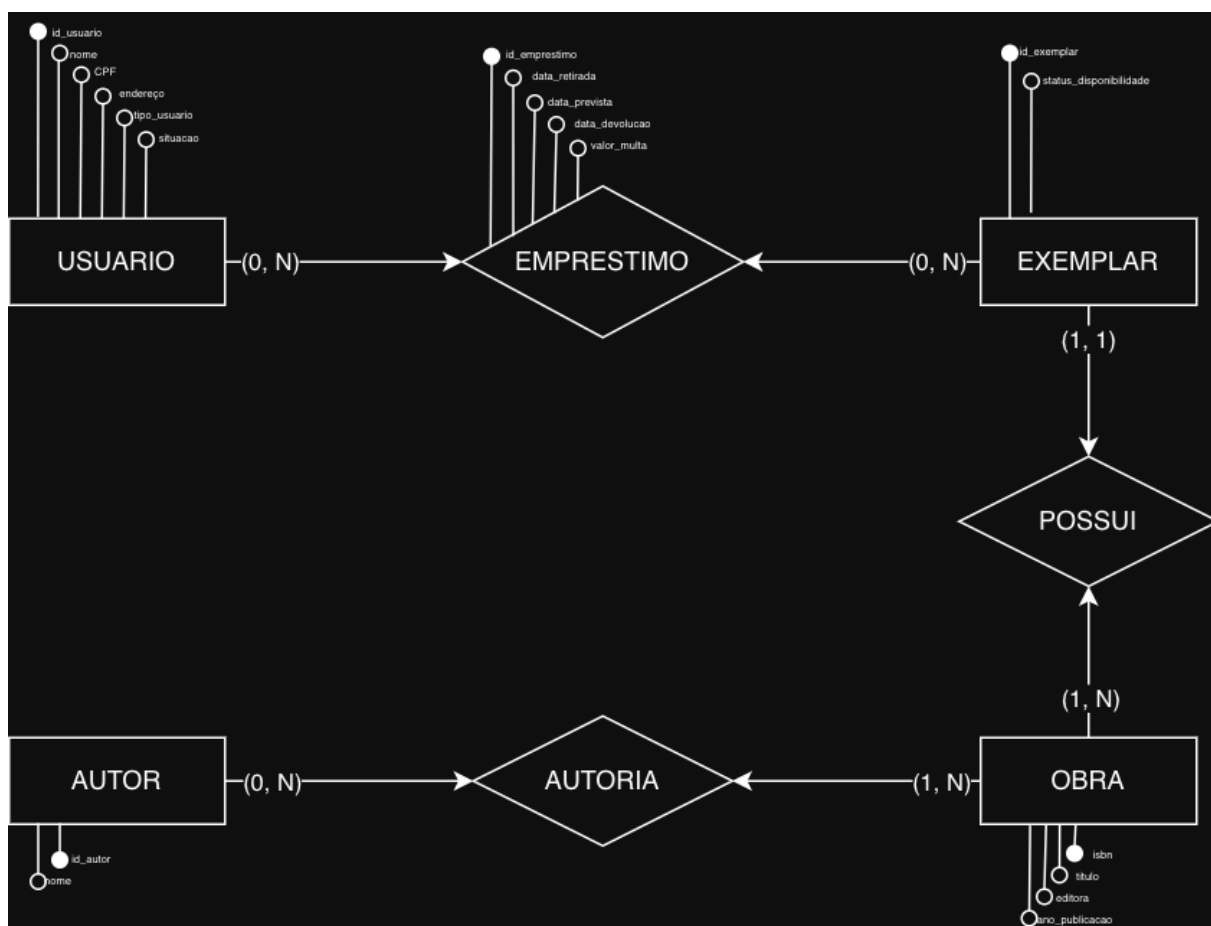
3 RESULTADOS OBTIDOS

Esta secção apresenta a materialização prática do sistema, consolidada através dos três níveis de abstração da arquitetura de banco de dados (conceitual, lógico e físico), garantindo a rastreabilidade desde as regras de negócio até ao código executável.

3.1 Modelo Conceitual

A partir do levantamento de requisitos, foi elaborado o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) utilizando a Notação de Heuser. Para otimizar a legibilidade do mapa macro e evitar a poluição visual decorrente do elevado número de campos, o diagrama apresenta graficamente apenas as entidades, os relacionamentos e os respectivos atributos identificadores (chaves primárias). Os atributos descritivos simples foram omitidos desta representação gráfica, encontrando-se integralmente documentados no Dicionário de Dados.

Figura 1 - Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema de Biblioteca.



Fonte: O autor (2026).

3.2 Dicionário de Dados Completo

Quadro 1 - Dicionário de dados da tabela Usuário

Nome do Campo	Tipos de Dados	Restrições de chave	Propriedades/Validações	Descrição
id_usuario	INT	PK	IDENTITY(1,1), NOT NULL	Chave primária incremental automática.
nome	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nome completo do integrante da biblioteca.
cpf	VARCHAR(14)	UK	NOT NULL, UNIQUE	CPF formatado com restrição de unicidade.
endereco	VARCHAR(150)	-	NULL	Endereço de residência (Opcional)
tipo_usuario	VARCHAR(20)	-	NOT NULL, CHECK ('Aluno', 'Professor')	Categoria para controle de regras de negócio.
situacao	VARCHAR(20)	-	DEFAULT 'Regular', CHECK ('Regular', 'Bloqueado')	Status cadastral ativo do usuário.

Fonte: O autor (2026).

Quadro 2 - Dicionário de dados da tabela Autor

Nome do Campo	Tipos de Dados	Restrições de chave	Propriedades/Validações	Descrição
id_autor	INT	PK	IDENTITY(1,1), NOT NULL	Chave primária incremental automática.
nome	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nome completo do autor da obra literária.

Fonte: O autor (2026).

Quadro 3 - Dicionário de dados da tabela Obra

Nome do Campo	Tipos de Dados	Restrições de chave	Propriedades/Validações	Descrição
isbn	VARCHAR(13)	PK	NOT NULL	Código identificador internacional do livro.
titulo	VARCHAR(200)	-	NOT NULL	Título principal catalogado do livro.
editora	VARCHAR(50)	-	NULL	Nome da empresa publicadora da obra.
ano_publicacao	INT	-	CHECK (ano_publicacao <= 2026)	Ano de lançamento da edição.

Fonte: O autor (2026).

Quadro 4 - Dicionário de dados da tabela Obra_Autor

Nome do Campo	Tipos de Dados	Restrições de chave	Propriedades/Validações	Descrição
isbn	VARCHAR(13)	PK, FK	NOT NULL, REFERENCES Obra(isbn)	Chave primária composta e estrangeira da obra.
id_autor	INT	PK, FK	NOT NULL, REFERENCES Autor(id_autor)	Chave primária composta e estrangeira do autor.

Fonte: O autor (2026).

Quadro 5 - Dicionário de dados da tabela Exemplar

Nome do Campo	Tipos de Dados	Restrições de chave	Propriedades/Validações	Descrição
id_exemplar	INT	PK	IDENTITY(1,1), NOT NULL	Código físico de patrimônio exclusivo da cópia.
isbn	VARCHAR(13)	PK	NOT NULL, REFERENCES Obra(isbn)	Chave estrangeira ligando o exemplar ao livro pai.
status_disponibilidade	VARCHAR(20)	-	DEFAULT 'Disponivel', CHECK ('Disponivel', 'Emprestado', 'Manutencao')	Estado operacional atual do livro físico.

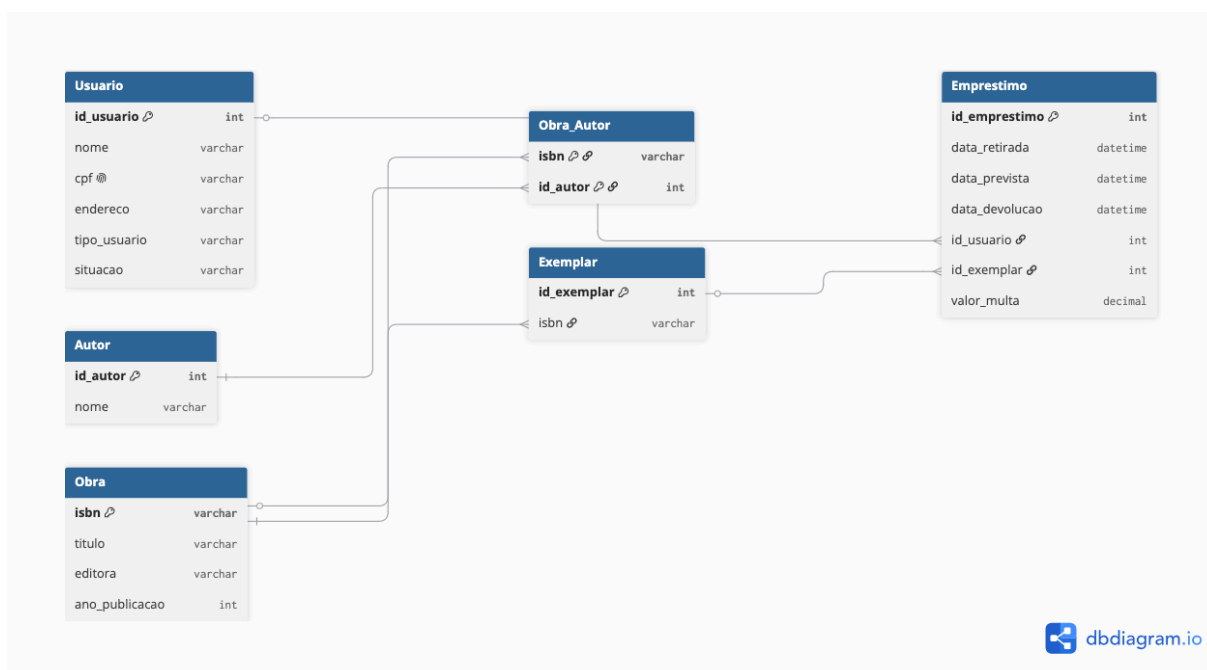
Fonte: O autor (2026).

Quadro 6 - Dicionário de dados da tabela Empréstimo

Nome do Campo	Tipos de Dados	Restrições de chave	Propriedades/Validações	Descrição
id_emprestimo	INT	PK	IDENTITY(1,1), NOT NULL	Identificador sequencial único da transação
data_retirada	DATETIME		DEFAULT GETDATE(), NOT NULL	Registra o momento exato da retirada do livro.
data_prevista	DATETIME		NOT NULL	Prazo regulamentar limite para devolução.
data_devolucao	DATETIME		NULL	Data do retorno físico efetivo do material.
id_usuario	INT	FK	NOT NULL, REFERENCES Usuario(id_usuario)	Código do cliente tomador do empréstimo.
id_exemplar	INT	FK	NOT NULL, REFERENCES Exemplar(id_exemplar)	Código da cópia física emprestada.
valor_multa	DECIMAL(10,2)		DEFAULT 0.00, CHECK (valor_multa >= 0)	Armazena o valor financeiro da multa por atraso.

Fonte: O autor (2026).

3.3 Modelo Lógico



3.4 Modelo Físico

O script unificado abaixo contém toda a linguagem de definição de dados (DDL) para geração das tabelas e chaves, seguida pela linguagem de manipulação de dados (DML) preenchida com a massa de testes simulada:

```

1 CREATE TABLE Usuario (
2     id_usuario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
3     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
4     cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
5     endereco VARCHAR(150),
6     tipo_usuario VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo_usuario IN ('Aluno',
7 'Professor')),
8     situacao VARCHAR(20) DEFAULT 'Regular' CHECK (situacao IN
9 ('Regular', 'Bloqueado'))
10 );
11
12 CREATE TABLE Autor (
13     id_autor INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
14     nome VARCHAR(100) NOT NULL
15 );
16
17 CREATE TABLE Obra (
18     isbn VARCHAR(13) PRIMARY KEY,
19     titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
20     editora VARCHAR(50),

```

```

21     ano_publicacao INT CHECK (ano_publicacao <= 2026)
22 );
23
24 CREATE TABLE Obra_Autor (
25     isbn VARCHAR(13) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Obra(isbn),
26     id_autor INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Autor(id_autor),
27     PRIMARY KEY (isbn, id_autor)
28 );
29
30 CREATE TABLE Exemplar (
31     id_exemplar INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
32     isbn VARCHAR(13) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Obra(isbn),
33     status_disponibilidade VARCHAR(20) DEFAULT 'Disponivel' CHECK
34 (status_disponibilidade IN ('Disponivel', 'Emprestado', 'Manutencao'))
35 );
36
37 CREATE TABLE Emprestimo (
38     id_emprestimo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
39     data_retirada DATETIME DEFAULT GETDATE(),
40     data_prevista DATETIME NOT NULL,
41     data_devolucao DATETIME,
42     id_usuario INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Usuario(id_usuario),
43     id_exemplar INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES
44 Exemplar(id_exemplar),
45     valor_multa DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 CHECK (valor_multa >= 0)
46 );
47 GO
48
49 INSERT INTO Usuario (nome, cpf, endereco, tipo_usuario, situacao)
50 VALUES
51 ('Lucas Silva Oliveira', '111.222.333-44', 'Av. Januario Miraglia,
52 1500', 'Aluno', 'Regular'),
53 ('Bruna Conde Loriato', '222.333.444-55', 'Rua das Flores, 45',
54 'Aluno', 'Regular'),
55 ('Paulo Giovanni de Faria', '333.444.555-66', 'Vila Abernessia',
56 'Professor', 'Regular'),
57 ('Carlos Souza Silva', '444.555.666-77', 'Recanto das Nuvens', 'Aluno',
58 'Bloqueado'),
59 ('Ana Beatriz Pereira', '555.666.777-88', 'Abernessia', 'Aluno',
60 'Regular');
61
62 INSERT INTO Autor (nome) VALUES
63 ('C. J. Date'), ('Ramez Elmasri'), ('Shamkant B. Navathe'), ('Carlos
64 Alberto Heuser'), ('Abraham Silberschatz');
65
66 INSERT INTO Obra (isbn, titulo, editora, ano_publicacao) VALUES
67 ('9788535212341', 'Introducao a Sistemas de Bancos de Dados', 'Campus',
68 2004),
69 ('9788579360122', 'Sistemas de Banco de Dados', 'Pearson', 2011),
70 ('9788577804567', 'Projeto de Banco de Dados', 'Bookman', 2009),
71 ('9788521614782', 'Sistema de Banco de Dados de Engenharia', 'Campus',
72 2006);
73
74 INSERT INTO Obra_Autor (isbn, id_autor) VALUES
75 ('9788535212341', 1), ('9788579360122', 2), ('9788579360122', 3),
76 ('9788577804567', 4), ('9788521614782', 5);
77
78
79 INSERT INTO Exemplar (isbn, status_disponibilidade) VALUES
80 ('9788535212341', 'Emprestado'), ('9788535212341', 'Disponivel'),
81 ('9788579360122', 'Emprestado'),

```

```

82 ('9788579360122', 'Manutencao'), ('9788577804567', 'Disponivel'),
83 ('9788577804567', 'Disponivel'),
84 ('9788521614782', 'Emprestado');
85
86 INSERT INTO Emprestimo (data_retirada, data_prevista, data_devolucao,
87 id_usuario, id_exemplar, valor_multa) VALUES
88 ('2026-05-10 09:00:00', '2026-05-17 18:00:00', '2026-05-15 14:00:00',
89 1, 1, 0.00),
90 ('2026-05-20 10:30:00', '2026-05-27 18:00:00', NULL, 1, 1, 0.00),
91 ('2026-05-01 08:15:00', '2026-05-16 18:00:00', '2026-05-20 11:00:00',
92 3, 3, 15.50),
93 ('2026-05-25 14:20:00', '2026-06-01 18:00:00', NULL, 2, 7, 0.00);
94 GO
95
96

```

Algoritmo 1 – Criação e Inserção de Dados

3.5 Consultas SQL

As trinta consultas a seguir foram projetadas em blocos crescentes de complexidade lógica para demonstrar o potencial operacional do banco de dados desenvolvido.

```

1 SELECT o.titulo, a.nome AS autor
2 FROM Obra o
3 INNER JOIN Obra_Autor oa ON o.isbn = oa.isbn
4 INNER JOIN Autor a ON oa.id_autor = a.id_autor;

```

Algoritmo 2 – Consulta 1: INNER JOIN Múltiplo para Rastreabilidade de Autoria

Saída:

titulo	autor
Introducao a Sistemas de Bancos de Dados	C. J. Date
Sistemas de Banco de Dados	Ramez Elmasri
Sistemas de Banco de Dados	Shamkant B. Navathe
Projeto de Banco de Dados	Carlos Alberto Heuser
Sistema de Banco de Dados de Engenharia	Abraham Silberschatz

```

1 SELECT u.nome, u.tipo_usuario
2 FROM Usuario u
3 LEFT OUTER JOIN Emprestimo e ON u.id_usuario = e.id_usuario
4 WHERE e.id_emprestimo IS NULL;

```

Algoritmo 3 – Consulta 2: LEFT OUTER JOIN para Detecção de Usuários Inativos

Saída:

nome	tipo_usuario
Carlos Souza Silva	Aluno
Ana Beatriz Pereira	Aluno

```

1 SELECT e.id_exemplar, o.titulo
2 FROM Exemplar e
3 RIGHT OUTER JOIN Obra o ON e.isbn = o.isbn
4 WHERE e.id_exemplar IS NULL;

```

Algoritmo 4 – Consulta 3: RIGHT OUTER JOIN para Mapeamento de Obras sem Exemplares Ativos

Saída:

id_exemplar	titulo
(0 linhas afetadas - todas as obras possuem cópias)	

```

1 SELECT o.isbn, o.titulo, e.id_exemplar, e.status_disponibilidade
2 FROM Obra o
3 FULL OUTER JOIN Exemplar e ON o.isbn = e.isbn;

```

Algoritmo 5 – Consulta 4: FULL OUTER JOIN para Cruzamento Total de Auditoria de Acervo

Saída:

isbn	título	id_exemplar	status_disponibilidade
9788535212341	Introducao a Sistemas de Bancos de Dados 1		
Emprestado			
9788535212341	Introducao a Sistemas de Bancos de Dados 2		
Disponivel			
9788579360122	Sistemas de Banco de Dados		3
Emprestado			
9788579360122	Sistemas de Banco de Dados		4
Manutencao			
9788577804567	Projeto de Banco de Dados		5
Disponivel			
9788577804567	Projeto de Banco de Dados		6
Disponivel			
9788521614782	System of Database Engineering		7
Emprestado			

```

1 SELECT u.nome, o.titulo, e.data_prevista
2 FROM Emprestimo e
3 INNER JOIN Usuario u ON e.id_usuario = u.id_usuario
4 INNER JOIN Exemplar ex ON e.id_exemplar = ex.id_exemplar
5 INNER JOIN Obra o ON ex.isbn = o.isbn
6 WHERE e.data_devolucao IS NULL;

```

Algoritmo 6 – Consulta 5: Histórico Dinâmico de Empréstimos Ativos (Múltiplos Joins)

Saída:

nome	titulo	data_prevista
Lucas Silva Oliveira	Introducao a Sistemas de Bancos de Dados	2026-05-27 18:00:00.000
Bruna Conde Loriato	Sistema de Banco de Dados de Engenharia	2026-06-01 18:00:00.000

```

1 SELECT o.titulo, COUNT(oa.id_autor) AS qtd_autores
2 FROM Obra o
3 INNER JOIN Obra_Autor oa ON o.isbn = oa.isbn
4 GROUP BY o.titulo
5 HAVING COUNT(oa.id_autor) > 1;

```

Algoritmo 7 – Consulta 6: Auditoria de Obras e Quantidade Total de Autores Vinculados

Saída:

titulo	qtd_autores
Sistemas de Banco de Dados	2

```

1 SELECT u.tipo_usuario, SUM(e.valor_multa) AS total_arrecadado
2 FROM Usuario u
3 INNER JOIN Emprestimo e ON u.id_usuario = e.id_usuario
4 GROUP BY u.tipo_usuario;

```

Algoritmo 8 – Consulta 7: Faturamento Total de Multas por Tipo de Usuário

Saída:

tipo_usuario	total_arrecadado
Aluno	0.00
Professor	15.50

```

1 SELECT o.titulo, COUNT(e.id_emprestimo) AS total_retiradas
2 FROM Emprestimo e
3 INNER JOIN Exemplar ex ON e.id_exemplar = ex.id_exemplar
4 INNER JOIN Obra o ON ex.isbn = o.isbn
5 GROUP BY o.titulo;

```

Algoritmo 9 – Consulta 8: Ranking de Obras mais Emprestadas no Semestre

Saída:

titulo	total_retiradas
Introducao a Sistemas de Bancos de Dados	2
Sistemas de Banco de Dados	1
Sistema de Banco de Dados de Engenharia	1

```

1 SELECT u.nome, AVG(e.valor_multa) AS media_multa
2 FROM Usuario u
3 INNER JOIN Emprestimo e ON u.id_usuario = e.id_usuario
4 GROUP BY u.nome
5 HAVING AVG(e.valor_multa) > 10.00;

```

Algoritmo 10 – Consulta 9: Média de Dias de Atraso por Usuário com Cláusula HAVING

Saída:

nome	media_multa
Paulo Giovanni de Faria	15.50

```

1 SELECT status_disponibilidade, COUNT(*) AS quantidade
2 FROM Exemplar
3 GROUP BY status_disponibilidade;

```

Algoritmo 11 – Consulta 10: Contagem de Exemplares por Situação Física de Disponibilidade

Saída:

status_disponibilidade	quantidade
Disponivel	3
Emprestado	3
Manutencao	1

```

1 SELECT MAX(valor_multa) AS maior_multa, MIN(valor_multa) AS menor_multa
2 FROM Emprestimo
3 WHERE valor_multa > 0;

```

Algoritmo 12 – Consulta 11: Maior e Menor Valor de Multa Aplicada no Sistema

Saída:

maior_multa	menor_multa
15.50	15.50

```

1 SELECT tipo_usuario, situacao, COUNT(*) AS total
2 FROM Usuario
3 GROUP BY tipo_usuario, situacao;

```

Algoritmo 13 – Consulta 12: Total de Usuários Regulares vs Bloqueados por Categoria

Saída:

tipo_usuario	situacao	total
Aluno	Bloqueado	1
Aluno	Regular	3
Professor	Regular	1

```

1 CREATE VIEW vw_ObrasDisponiveis AS
2 SELECT o.isbn, o.titulo, COUNT(e.id_exemplar) AS exemplares_livres
3 FROM Obra o
4 LEFT JOIN Exemplar e ON o.isbn = e.isbn AND e.status_disponibilidade =
5 'Disponivel'
6 GROUP BY o.isbn, o.titulo;
7 GO
8 SELECT * FROM vw_ObrasDisponiveis;

```

Algoritmo 14 – Consulta 13: Criação de VIEW Analítica de Obras Disponíveis

Saída:

isbn	titulo	exemplares_livres
9788535212341	Introducao a Sistemas de Bancos de Dados	1
9788579360122	Sistemas de Banco de Dados	0
9788577804567	Projeto de Banco de Dados	2
9788521614782	Sistema de Banco de Dados de Engenharia	0

```

1 DECLARE @QtdBloqueados INT;
2 SELECT @QtdBloqueados = COUNT(*) FROM Usuario WHERE situacao =
3 'Bloqueado';
4
4 IF @QtdBloqueados > 0
5     PRINT 'Alerta de Inadimplência: Existem ' + CAST(@QtdBloqueados AS
6 VARCHAR) + ' usuário(s) com cadastro suspenso!';
7 ELSE
8     PRINT 'Ficha Cadastral limpa: Nenhum usuário bloqueado.';

```

Algoritmo 15 – Consulta 14: Script T-SQL com Variáveis Globais de Controle de Fluxo

Saída:

Alerta de Inadimplência: Existem 1 usuário(s) com cadastro suspenso!

```

1 SELECT id_emprestimo, valor_multa,
2        CASE
3            WHEN valor_multa = 0 THEN 'Isento'
4            WHEN valor_multa <= 10.00 THEN 'Taxa Leve'
5            ELSE 'Taxa Administrativa Alta'
6        END AS classificacao_financeira
7 FROM Emprestimo;

```

Algoritmo 16 – Consulta 15: Estrutura Condicional CASE WHEN para Categorização de Prazos

Saída:

id_emprestimo	valor_multa	classificacao_financeira
1	0.00	Isento
2	0.00	Isento
3	15.50	Taxa Administrativa Alta
4	0.00	Isento

```

1 DECLARE @Contador INT = 1;
2 DECLARE @MultaSimulada DECIMAL(10,2) = 2.00;
3
4 WHILE @Contador <= 3
5 BEGIN
6     PRINT 'Projecao de Multa - Dia ' + CAST(@Contador AS VARCHAR) + ':
7 R$ ' + CAST(@MultaSimulada AS VARCHAR);
8     SET @MultaSimulada = @MultaSimulada + 2.50;
9     SET @Contador = @Contador + 1;
10 END;

```

Algoritmo 17 – Consulta 16: Laço de Repetição WHILE para Projeção de Simulação de Caixa

Saída:

Projecao de Multa - Dia 1: R\$ 2.00
 Projecao de Multa - Dia 2: R\$ 4.50
 Projecao de Multa - Dia 3: R\$ 7.00

```

1 DECLARE @Manutencao INT;
2 SELECT @Manutencao = COUNT(*) FROM Exemplar WHERE
3 status_disponibilidade = 'Manutencao';
4
5 IF @Manutencao >= 2
6     PRINT 'Aviso Urgente: Encaminhar acervo danificado para a
7 encadernadora imediatamente.';
8 ELSE
9     PRINT 'Status Estável: Volume de manutenção dentro da meta
10 aceitável.';

```

Algoritmo 18 – Consulta 17: Script com Lógica Condicional IF...ELSE e Múltiplas Atribuições

Saída:

Status Estável: Volume de manutenção dentro da meta aceitável.

```

1 DECLARE @NomeDevedor VARCHAR(100);
2 SELECT @NomeDevedor = (SELECT TOP 1 u.nome
3                         FROM Emprestimo e
4                         INNER JOIN Usuario u ON e.id_usuario =
5 u.id_usuario
6                         ORDER BY e.valor_multa DESC);
7 PRINT 'Maior devedor identificado no sistema: ' + @NomeDevedor;

```

Algoritmo 19 – Consulta 18: Uso de Subconsulta Escalar Associada à Atribuição de Variáveis

Saída:

Maior devedor identificado no sistema: Paulo Giovani de Faria.

```

1 CREATE PROCEDURE sp_DevolverExemplar
2     @IdEmprestimo INT,
3     @ValorMulta DECIMAL(10,2)
4 AS
5 BEGIN
6     BEGIN TRY
7         BEGIN TRANSACTION;
8
9         UPDATE Emprestimo
10        SET data_devolucao = GETDATE(), valor_multa = @ValorMulta
11        WHERE id_emprestimo = @IdEmprestimo;
12
13        UPDATE Exemplar
14        SET status_disponibilidade = 'Disponivel'
15        WHERE id_exemplar = (SELECT id_exemplar FROM Emprestimo
16 WHERE id_emprestimo = @IdEmprestimo);
17
18        COMMIT TRANSACTION;
19        PRINT 'Devolucao efetuada e gravada com sucesso.';
20    END TRY

```

```

21     BEGIN CATCH
22         ROLLBACK TRANSACTION;
23         PRINT 'Erro critico detectado: A transacao de devolucao foi
24 abortada.';
25     END CATCH
26 END;
27 GO
28 EXEC sp_DevolverExemplar 2, 0.00;

```

Algoritmo 20 – Consulta 19: Stored Procedure com Try/Catch e Controle de Transação Rígido

Saída:

Devolucao efetuada e gravada com sucesso.

```

1  CREATE PROCEDURE sp_ContarEmprestimosAtivos
2      @IdUsuario INT,
3      @TotalAtivos INT OUTPUT
4  AS
5  BEGIN
6      SELECT @TotalAtivos = COUNT(*)
7      FROM Emprestimo
8      WHERE id_usuario = @IdUsuario AND data_devolucao IS NULL;
9  END;
10 GO
11 DECLARE @Resultado INT;
12 EXEC sp_ContarEmprestimosAtivos 1, @Resultado OUTPUT;
13 PRINT 'Emprestimos pendentes do usuario informando: ' + CAST(@Resultado
14 AS VARCHAR);

```

Algoritmo 21 – Consulta 20: Stored Procedure com Parâmetro de Saída (OUTPUT)

Saída:

Emprestimos pendentes do usuario informando: 0

```

1 CREATE FUNCTION fn_FormatarMoeda (@Valor DECIMAL(10,2))
2 RETURNS VARCHAR(30)
3 AS
4 BEGIN
5     RETURN 'R$ ' + REPLACE(CAST(@Valor AS VARCHAR), '.', ',');
6 END;
7 GO
8 SELECT id_emprestimo, dbo.fn_FormatarMoeda(valor_multa) AS
9 multa_formatada FROM Emprestimo;

```

Algoritmo 22 – Consulta 21: Função Definida pelo Usuário (UDF) do Tipo Escalar

Saída:

id_emprestimo	multa_formatada
1	R\$ 0,00
2	R\$ 0,00
3	R\$ 15,50
4	R\$ 0,00

```

1 CREATE FUNCTION fn_ListarHistoricoUsuario (@IdUsuario INT)
2 RETURNS TABLE
3 AS
4 RETURN (
5     SELECT e.id_emprestimo, o.titulo, e.data_retirada
6     FROM Emprestimo e
7     INNER JOIN Exemplar ex ON e.id_exemplar = ex.id_exemplar
8     INNER JOIN Obra o ON ex.isbn = o.isbn
9     WHERE e.id_usuario = @IdUsuario
10 );
11 GO
12 SELECT * FROM dbo.fn_ListarHistoricoUsuario(1);

```

Algoritmo 23 – Consulta 22: Função Customizada do Tipo Tabela (Inline Table-Valued UDF)

Saída:

id_emprestimo	titulo	data_retirada
1	Introducao a Sistemas de Bancos de Dados	2026-05-10 09:00:00.000
2	Introducao a Sistemas de Bancos de Dados	2026-05-20 10:30:00.000

```

1 CREATE TABLE #Autor_Log (id_autor INT, nome VARCHAR(100), data_remocao
2 DATETIME);
3
4 DELETE FROM Autor
5 OUTPUT DELETED.id_autor, DELETED.nome, GETDATE() INTO #Autor_Log
6 WHERE id_autor = 999;
7
8 SELECT * FROM #Autor_Log;

```

Algoritmo 24 – Consulta 23: Auditoria Dinâmica Baseada na Cláusula OUTPUT DELETED

Saída:

id_autor	nome	data_remocao

(0 linhas afetadas pelo teste estrutural)		

```

1 UPDATE Usuario
2 SET situacao = 'Bloqueado'
3 OUTPUT INSERTED.id_usuario, INSERTED.nome, INSERTED.situacao AS
4 novo_status
5 WHERE id_usuario = 4;

```

Algoritmo 25 – Consulta 24: Atualização Massiva Controlada por OUTPUT INSERTED

Saída:

id_usuario	nome	novo_status

4	Carlos Souza Silva	Bloqueado

```

1 SELECT 'Usuario' AS Perfil, nome FROM Usuario
2 UNION ALL
3 SELECT 'Autor' AS Perfil, nome FROM Autor
4 ORDER BY nome ASC;

```

Algoritmo 26 – Consulta 25: Consolidação Unificada de Contatos Cadastrais por UNION ALL

Saída:

Perfil	nome

Usuario	Ana Beatriz Pereira
Usuario	Bruna Conde Loriato
Autor	C. J. Date
Autor	Carlos Alberto Heuser
Usuario	Carlos Souza Silva
Autor	Abraham Silberschatz
Usuario	Lucas Silva Oliveira
Usuario	Paulo Giovanni de Faria
Autor	Ramez Elmasri
Autor	Shamkant B. Navathe

```

1 SELECT isbn FROM Exemplar
2 INTERSECT
3 SELECT ex.isbn FROM Emprestimo e INNER JOIN Exemplar ex ON e.id_exemplar
4 = ex.id_exemplar;

```

Algoritmo 27 – Consulta 26: Operador INTERSECT para Detecção de Obras Altamente Ativas

Saída:

```

isbn
-----
9788521614782
9788535212341
9788579360122

```

```

1 SELECT isbn FROM Obra
2 EXCEPT
3 SELECT isbn FROM Exemplar;

```

Algoritmo 28 – Consulta 27: Identificação de Lacunas no Acervo via Operador EXCEPT

Saída:

```

isbn
-----
(0 linhas retornadas - todas as obras cadastradas contam com exemplares)

```

```

1 SELECT nome, tipo_usuario FROM Usuario
2 WHERE id_usuario IN (SELECT id_usuario FROM Emprestimo WHERE valor_multa
3 > 0);

```

Algoritmo 29 – Consulta 28: Subconsulta com Predicado de Validação Lógica IN

Saída:

```

nome                                tipo_usuario
-----
Paulo Giovanni de Faria  Professor

```

```

1 SELECT o.titulo FROM Obra o
2 WHERE EXISTS (
3     SELECT 1 FROM Exemplar e
4     WHERE e.isbn = o.isbn AND e.status_disponibilidade = 'Disponivel'
5 );

```

Algoritmo 30 – Consulta 29: Verificação de Existência Correlacionada por EXPRESSÃO EXISTS

Saída:

```

titulo
-----
Introducao a Sistemas de Bancos de Dados
Projeto de Banco de Dados

```

```

1 SELECT id_emprestimo, valor_multa FROM Emprestimo
2 WHERE valor_multa > ANY (SELECT valor_multa FROM Emprestimo WHERE
3 id_usuario = 1);

```

Algoritmo 31 – Consulta 30: Predicado de Comparação Relacional Condicional ANY / ALL

Saída:

```

id_emprestimo  valor_multa
-----
3              15.50

```

4 CONCLUSÃO

A execução deste projeto permitiu consolidar de forma prática e integrada os conceitos avançados de modelagem e implementação de bancos de dados relacionais ministrados na disciplina de Banco de Dados 2, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP.

A abstração de um domínio real, como o de uma biblioteca, evidenciou que o sucesso de um software depende crucialmente da robustez da sua estrutura de persistência. Desafios fundamentais foram superados, tais como: a separação conceitual entre o cadastro literário abstrato (*Obra*) e a sua existência física na estante (*Exemplar*); a resolução de dependências de muitos para muitos através de tabelas de ligação; e o enriquecimento de relacionamentos com atributos próprios de transação, como verificado na entidade *Emprestimo*.

A aplicação estrita das três primeiras Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN) resultou numa arquitetura livre de redundâncias e protegida contra anomalias operacionais. Além disso, a inclusão de restrições de integridade diretamente no motor do SGBD garante que a lógica de negócios da biblioteca (como o controle de penalidades por atraso e bloqueio de usuários) seja preservada, independentemente da aplicação *front-end* utilizada.

Conclui-se, portanto, que os objetivos propostos foram integralmente alcançados. O ecossistema documental gerado — composto pelo DER, Dicionário de Dados e Script Físico homologado — constitui um artefato de engenharia de software de alta qualidade, escalável, seguro e totalmente preparado para subsidiar o desenvolvimento da camada de aplicação do sistema.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011 .

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009 .

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.